

Dispense di Processi Stocastici

Marco Galletti

A.A. 2025/2026

Sommario

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Processi Stocastici con il professore Marco Isopi del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

Indice

1	Introduzione	1
2	Distribuzioni	3
2.1	Distribuzione uniforme	3
3	Markov	4
4	Serie di potenze	13
4.1	Serie formali di potenze	13
5	Comportamento asintotico delle catene di Markov	16
5.1	Processi di nascita e morte	18
5.2	Processi di Poisson	20
5.2.1	Stazionarietà	20
5.2.2	Processi di nascita pura	23
5.2.3	Processi di nascita e morte	23
5.2.4	Equazione differenziale logistica	24
5.3	Processi di nascita e morte su $\mathbb{N}$	25
5.4	Assorbimento	26

1 Introduzione

Quando lavoriamo con i processi stocastici partiamo sempre da un fenomeno che osserviamo e che si vuole descrivere in maniera probabilistica. Si ha dunque un insieme $|\Omega| < \infty$. Dunque considerando l'evento $\omega \in \Omega$ si ha $\mathcal{P}(\omega) \in [0, 1]$. Si può considerare l'esempio di un dado a 6 facce che se non truccato ha probabilità di $\frac{1}{6} \forall \omega \in \Omega$. Possiamo ovviamente considerare anche un sottoinsieme di eventi dell'insieme Ω per stimarne la probabilità, che dunque risulta un'applicazione

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\omega) \rightarrow [0, 1]$$

dove ω è un insieme che può anche essere composto da un singolo evento.
La probabilità di un ordinamento specifico di eventi è data da

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{n!}$$

Dato $A \in \Omega$ si ha che la probabilità di A è data da

$$\mathbb{P}(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Si può considerare un dado a sei facce in cui 1 esce con probabilità $\frac{1}{2}$ e tutti gli altri numeri escono con probabilità $\frac{1}{10}$ oppure una moneta che ha $\mathbb{P}(T) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e $\mathbb{P}(C) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Definizione 1.1 (Assiomi di Kolmogorov). Consideriamo $\Sigma \subset \mathcal{P}(\Omega)$ (insieme delle parti di Ω), per cui:

1. $\mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$
2. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
3. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ se $A \cap B = \emptyset$
4. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
5. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

In generale vale $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Una collezione di sottoinsiemi di Ω è detta **algebra di insiemi** se è chiusa rispetto alle operazioni di unione e intersezione finite, e rispetto al complemento. Un esempio di algebra di insiemi è la collezione di tutti i sottoinsiemi finiti e cofiniti (cioè il cui complementare è finito). Se invece richiediamo che la collezione sia chiusa anche rispetto a unioni numerabili, otteniamo una **sigma-algebra**.

Definizione 1.2 (Probabilità condizionata). La probabilità condizionata di A dato B è data da

$$\mathbb{P}(A|B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} \bigg/ \frac{|B|}{|\Omega|}$$

Se $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$, allora A e B sono indipendenti.

Definizione 1.3 (Indipendenza). Diciamo che A e B sono indipendenti se $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Sia $\Omega = [0, 1]$ e $\mathbb{P}(A) = \mu(A)$ (dove μ è la misura di un insieme). Già sappiamo che:

1. $\mu(x) = 0$
2. $\mu((a, b)) = \mu([a, b])$

Definizione 1.4 (Densità). Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ tale che $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, allora

$$\mathbb{P}(A) = \int_A f(x) dx$$

dove $A \subset \mathbb{R}$.

Definizione 1.5 (Variabile aleatoria). Una variabile aleatoria X (a valori reali) è una funzione

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Si osservi che questa nozione di variabile aleatoria è indipendente dalla nozione di probabilità presentata finora. Useremo la notazione:

$$\{X = x\} := \{X(\omega) = x\}$$

Notiamo che $P : \Omega \rightarrow [0, 1]$

Esempio 1.1. Sia X la variabile aleatoria che indica la somma dei numeri usciti lanciando due dadi. Allora

$$\mathbb{P}(X = 9) = \sum_{\omega: X(\omega)=9} \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Sullo spazio di probabilità $\Omega, \Sigma, \mathbb{P}$ si possono definire delle variabili aleatorie. Possiamo definire una variabile aleatoria come dipendente da un'altra variabile aleatoria, ad esempio:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \quad Y = 7 - X$$

dove $X(\omega) = \omega$ e $Y(\omega) = 7 - X(\omega)$.

Definizione 1.6.

$$\mathbb{P}(X \leq x) = F_x(x) \quad F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

è la funzione di distribuzione cumulativa di X . Si osservi che $F_x(x)$ è non decrescente e continua a destra

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1$$

$$x \leq y \implies F(x) \leq F(y) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

osserviamo dunque che:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

2 Distribuzioni

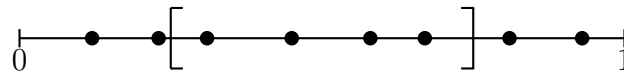
2.1 Distribuzione uniforme

Definizione 2.1. Consideriamo una variabile aleatoria X che assume valori in $\{k, k+1, \dots, k+l\}$ con $l \in \mathbb{N}$ e $k \in \mathbb{Z}$. Se l'insieme è Ω la probabilità di ogni evento è $\frac{1}{|\Omega|}$.

Analogamente possiamo considerare $\Omega = [a, b] \subset \mathbb{R}$, e un sottointervallo $[x, y] \subset [a, b]$. La probabilità che X assuma valori in $[x, y]$ è data da

$$\mathbb{P}(X \in [x, y]) = \frac{y - x}{b - a} \quad \text{nel caso continuo}$$

Nel caso discreto si ha



Definizione 2.2 (Processo di Bernoulli). Considero una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite $X_1, X_2, \dots, X_n$ con $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$ e $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$.

Definizione 2.3 (Distribuzione geometrica). Detta distribuzione delle prove ripetute. Consideriamo $T \in \mathbb{N}$ come il tempo di successo. Per cui la probabilità che avvengano k fallimenti prima del successo è data da

$$\mathbb{P}(T = k) = (1 - p)^k p$$

alcuni usano anche $\mathbb{P}(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$, in questo caso si parte a contare da 0.

Definizione 2.4 (Distribuzione binomiale). In questo caso scegliamo un segmento di lunghezza n e contiamo il numero di successi, ad esempio:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

il valore atteso è $E(Y) = np$.

Definizione 2.5 (Distribuzione di Poisson). La distribuzione di Poisson è una distribuzione di probabilità discreta che descrive il numero di eventi che si verificano in un intervallo di tempo o di spazio.

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \lambda > 0$$

Ponendo $p = \frac{\lambda}{n}$ e $n \rightarrow \infty$ si ottiene la distribuzione binomiale.

3 Markov

Si ha un sistema che può trovarsi in un numero finito di stati in maniera stocastica. L'evoluzione del sistema dipende solo dallo stato corrente. Chiamiamo $|\Omega| < \infty$ lo spazio degli stati. Chiamiamo $t \in \mathbb{Z}$ la variabile temporale.

Si stabilisce quindi la successione degli stati $X_0, X_1, X_2, \dots$ e siamo interessati a calcolare

$$\mathbb{P}(X_n = x) \quad x \in \Omega$$

oppure

$$\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$$

questa è detta storia o traiettoria in un tempo finito.

$$\mathbb{P}(X_n = x_n | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}) = \mathbb{P}(X_n = x_n | X_{n-1} = x_{n-1})$$

dato che si è detto che l'evoluzione del sistema dipende solo dallo stato corrente. Un processo stocastico che soddisfa questa proprietà è detto **processo di Markov**.

Consideriamo uno spazio degli stati Ω di cardinalità $|\Omega| = M$. Possiamo stabilire diverse possibilità per determinare la condizione di partenza

$$\mathbb{P}(X_0 = x_i)_{i=1,2,\dots,M} \quad \text{oppure} \quad X_0 = x_i$$

e quindi otteniamo la **probabilità di transizione**

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_j | X_n = x_i) = \mathbb{P}_{ij} \quad \text{con } 1 \leq i, j \leq M$$

Si osservi che questi stati non dipendono dal tempo, per cui si dicono **catene di Markov stazionarie**.

Si hanno dunque i vettori di probabilità

$$\{\rho_i\}_{i=1,2,\dots,M} \quad \rho_i \geq 0 \quad \sum_{i=1}^M \rho_i = 1$$

e di transizione

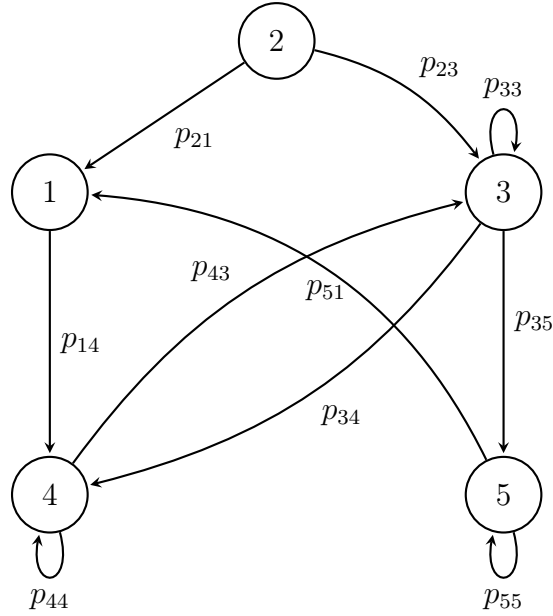
$$\{p_{ij}\}_{i,j=1,2,\dots,M} \quad p_{ij} \geq 0 \quad \sum_{j=1}^M p_{ij} = 1$$

che rappresentano le probabilità di transizione da uno stato all'altro e abbiamo la matrice

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1M} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{M1} & p_{M2} & \dots & p_{MM} \end{bmatrix}$$

che rappresenta la matrice di transizione.

Possiamo anche descrivere la situazione attraverso un grafo orientato pesato



Se la freccia è assente allora la probabilità di transizione è 0 (somma delle frecce uscenti deve fare 1). Osserviamo anche che la somma delle frecce uscenti da uno stato deve fare 1. Quindi:

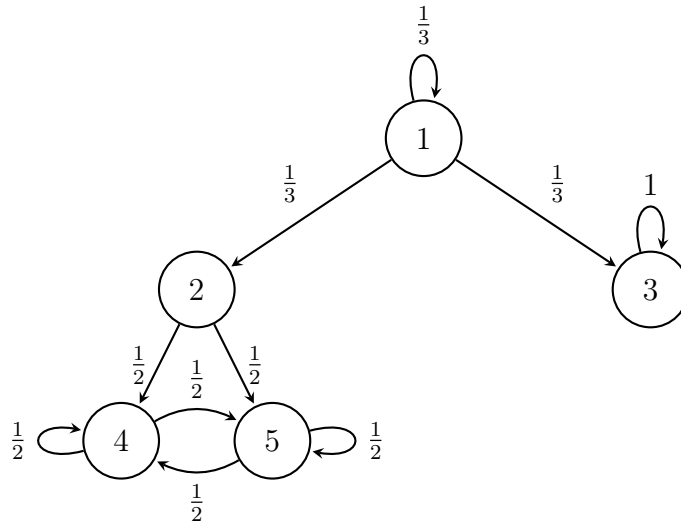
$$\mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = p_{ij} \quad \mathbb{P}(X_1 = j) = \sum_i p_{ij} \rho_i$$

e

$$\mathbb{P}(X_n = j) = \sum_i \underbrace{\mathbb{P}(X_{n-1} = i)}_{=\rho^{n-1}} p_{ij}$$

per cui $\rho^n = P\rho^{n-1} = PP\rho^{n-2} = \dots = P^n\rho^0$ dove $P = \{p_{ij}\}$.

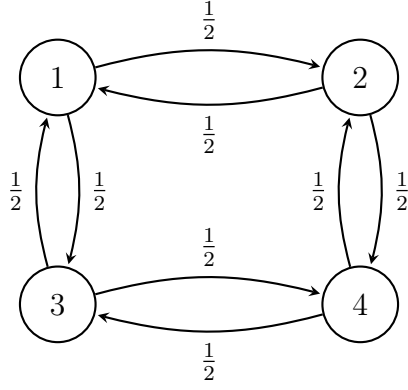
e questa è detta matrice di transizione. Una matrice la cui somma delle righe è 1 e gli elementi sono non negativi è detta matrice stocastica. Si dice stato assorbente se $p_{ii} = 1$ (una volta raggiunto lo stato non si può più uscire da esso), mentre si chiama stato transiente se una volta lasciato lo stato non si può più ritornare ad esso.



Uno stato che viene visitato infinite volte è detto **ricorrente**.

Esempio 3.1. La matrice di transizione è la seguente

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$



Consideriamo la seguente condizione iniziale $(1, 0, 0, 0)$. Allora al primo passo si ha la seguente distribuzione $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ e quella successiva è $(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2})$ e così via il prossimo passo sarà $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ e così via. Questo è uguale anche se inizio in 4.

Se inizio in 2 o in 3 allora al primo passo ho $(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2})$, poi $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ e così via.

Sia invece $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ la condizione iniziale (è detta distribuzione stazionaria). In questo caso si ha

$$\begin{aligned}
 &(\nu_1 + \nu_4) \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \rightarrow (\nu_1 + \nu_4) \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}\right) \\
 &+ (\nu_2 + \nu_3) \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2}\right) \rightarrow (\nu_2 + \nu_3) \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \\
 &\quad \Downarrow \\
 &\left(\frac{1}{2}(\nu_2 + \nu_3), \frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_4), \frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_4), \frac{1}{2}(\nu_2 + \nu_3)\right) \\
 &\left(\frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_4), \frac{1}{2}(\nu_2 + \nu_3), \frac{1}{2}(\nu_2 + \nu_3), \frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_4)\right)
 \end{aligned}$$

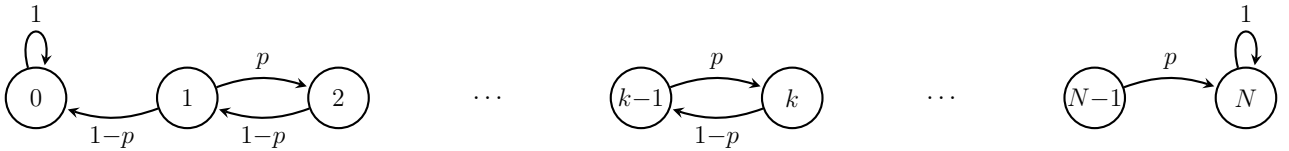
Questo mi suggerisce che $\nu_1 + \nu_4 = \nu_2 + \nu_3$ e quindi torniamo a una distribuzione stazionaria. Questa catena è detta periodica dove i possibili stati si alternano. Una distribuzione stazionaria è un autovettore sinistro della matrice di transizione con autovalore 1.

$$\pi = \pi P$$

Rovina del giocatore Il giocatore ha obiettivo di vincere N punti. Ad ogni round vince o perde con probabilità p . In generale, se lo stato del giocatore è k allora:

$$\begin{aligned}
 k &\rightarrow k + 1 && \text{con probabilità } p \\
 k &\rightarrow k - 1 && \text{con probabilità } 1 - p
 \end{aligned}$$

0 e N rappresentano stati assorbenti. La catena di Markov che descrive il problema è la seguente



Chiamiamo m_0 il capitale iniziale.

Osservazione 3.1. La probabilità che il gioco duri all'infinito è 0. Quindi è 1 la probabilità che il giocatore vinca o vada in rovina.

Siamo interessati a capire quanto dura il gioco. Chiamiamo R la probabilità di rovina. Allora:

$$R = \bigcup_{n \geq 0} \{X_n = 0\}$$

X_n rappresenta il capitale del giocatore al tempo n .

$$f_N(m) = \mathbb{P}(R|X_0 = m)$$

Analizziamo diversi casi.

1. $N = 1$.

$$f_1(0) = 1 \quad f_1(1) = 0$$

2. $N = 2$.

$$f_2(0) = 1 \quad f_2(1) = q = 1 - p \quad f_2(2) = 0$$

3. $N = 3$.

$$\begin{cases} f_3(0) = 1 \\ f_3(1) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n q^n = q \sum_{n=0}^{\infty} (pq)^n = \frac{q}{1-pq} \\ f_3(2) = q f_3(1) = q^2 \sum_{n=0}^{\infty} (pq)^n = \frac{q^2}{1-pq} \\ f_3(3) = 0 \end{cases}$$

Lemma 3.1. $\forall m = 1, 2, \dots, N-1$ si ha

$$\mathbb{P}(R|X_0 = m) = p\mathbb{P}(R|X_0 = m+1) + q\mathbb{P}(R|X_0 = m-1)$$

con $q = 1 - p$. Possiamo costruire il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} f_N(m) = p f_N(m+1) + q f_N(m-1) & 1 \leq m \leq N-1 \\ f_N(0) = 1 \\ f_N(N) = 0 \end{cases}$$

Quando $p \neq \frac{1}{2}$, ovvero $p \neq q$, allora

$$f_N(m) = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^m - \left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N} \quad (1)$$

Se invece $p = q$ allora

$$f_N(m) = \frac{N-m}{N}$$

Questa soluzione si trova anche calcolando il limite per $p \rightarrow \frac{1}{2}$ di (1).

Possiamo scrivere $Ca^m = pCa^{m+1} + qCa^{m-1}$ con $a > 0$, quindi possiamo dividere per $C * a^{m-1}$ e otteniamo:

$$a = pa^2 + q$$

La soluzione di questa equazione è:

$$\frac{1 + \sqrt{1 - 4pq}}{2p} \quad \text{e} \quad \frac{1 - \sqrt{1 - 4pq}}{2p}$$

Dunque $a_1 = 1$ e $a_2 = \frac{q}{p}$. Per cui abbiamo

$$C_1 a_1^m + C_2 a_2^m = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^m$$

Quindi otteniamo il sistema di equazioni:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^N = 0 \end{cases}$$

Studiamo ora la durata del gioco:

$$T_{0,N} = \inf\{n \geq 0 : X_n = 0 \vee X_n = N\}$$

Se il gioco durasse all'infinito allora $T_{0,N} = +\infty$. Stimiamo il tempo medio di durata del gioco:

$$h_N = \mathbb{E}[T_{0,N} | X_0 = m] \quad 0 \leq m \leq N$$

Naturalmente $h_N(0) = 0 = h_N(N) = 0$. Iniziamo studiando il caso $N = 2$.

$$T_{0,2} = \begin{cases} 0 & \text{se } X_0 = 0 \\ 1 & \text{se } X_0 = 1 \\ 0 & \text{se } X_0 = 2 \end{cases}$$

Per $N = 3$ possiamo separare i casi in base alla parità: cominciando da $X_0 = 1$ abbiamo

$$\mathbb{P}(T_{0,3} = 2m | X_0 = 1) = p^2(pq)^{m-1} \quad \mathbb{P}(T_{0,3} = 2m + 1 | X_0 = 1) = q(pq)^m$$

$m \geq 1$ $m \geq 0$

Osservazione 3.2. *In questo caso per vincere occorre fare un numero pari di passi, mentre per perdere occorre fare un numero dispari di passi.*

per $X_0 = 2$ abbiamo

$$\mathbb{P}(T_{0,3} = 2m | X_0 = 2) = q^2(pq)^{m-1} \quad \mathbb{P}(T_{0,3} = 2m + 1 | X_0 = 2) = p(pq)^m$$

$m \geq 1$ $m \geq 0$

Per cui

$$\mathbb{E}[T_{0,3} | X_0 = 2] = \sum_{m=1}^{\infty} 2m \mathbb{P}(T_{0,3} = 2m | X_0 = 2) + \sum_{m=0}^{\infty} (2m + 1) \mathbb{P}(T_{0,3} = 2m + 1 | X_0 = 2) = \frac{2q^2 + p + qp^2}{(1 - pq)^2}$$

per calcolare $\mathbb{E}[T_{0,3} | X_0 = 1]$ è sufficiente scambiare p e q , per cui

$$\mathbb{E}[T_{0,3} | X_0 = 1] = \frac{2p^2 + q + qp^2}{(1 - pq)^2}$$

Si trova la formula ricorsiva:

$$\mathbb{E}[T_{0,N} | X_0 = m] = 1 + p\mathbb{E}[T_{0,N} | X_0 = m + 1] + q\mathbb{E}[T_{0,N} | X_0 = m - 1] \quad 1 \leq m \leq N - 1$$

e dunque

$$\begin{cases} h(m) = 1 + ph(m + 1) + qh(m - 1) \\ h(0) = h(N) = 0 \end{cases}$$

e possiamo riscriverla in un'altra forma:

$$p(h(m + 1) - h(m)) - q(h(m) - h(m - 1)) = -1$$

che è un'equazione lineare a coefficienti costanti non omogenea. Questa è un'equazione differenziali. La versione omogenea sarebbe del tipo:

$$p(f(m + 1) - f(m)) - q(f(m) - f(m - 1)) = 0$$

La soluzione di quella omogenea è del tipo $f(m) = C_1 + C_2 r^m$, mentre $h(m) = f(m) + \frac{m}{q-p}$ (si tratta di una soluzione particolare), per cui

$$h(m) = C_1 + C_2 r^m + \frac{m}{q-p}$$

Generalizzando il problema della rovina del giocatore possiamo indicare le tre seguenti probabilità

- 1) $\mathbb{P}(X_{n+1} = x + 1 \mid X_n = x) = p$
- 2) $\mathbb{P}(X_{n+1} = x - 1 \mid X_n = x) = q$
- 3) $\mathbb{P}(X_{n+1} = x \mid X_n = x) = r = 0$ (assunzione che $p + q = 1$)

Y_n rappresentano gli incrementi del processo (può valere 1 o -1) e sono indipendenti e identicamente distribuite.

$$X_n = X_0 + \sum_{i=1}^n Y_i \quad Y_n = X_n - X_{n-1}$$

E possiamo derivare il valore atteso di X_n come: $\mathbb{E}[X_n] = n(p - q)$ (con $X_0 = 0$) e la varianza come $\text{Var}[X_n] = n \text{Var}[Y_1] = n(1 - (p - q)^2)$, dato che

$$\text{Var}[Y_1] = \mathbb{E}[Y_1^2] - \mathbb{E}[Y_1]^2 = 1 - (p - q)^2$$

Chiamiamo $W_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ dove $Z_i \sim \text{Bernoulli}(p)$. Dunque Y_i può essere espresso in termini di Z_i come:

$$Y_i = 2Z_i - 1 \quad X_n = 2W_n - n$$

Quindi $\{X_n = k\} = \{2W_n - n = k\} = \{W_n = \frac{k+n}{2}\}$ e dunque

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}\left(W_n = \frac{k+n}{2}\right) = \binom{n}{\frac{k+n}{2}} p^{\frac{k+n}{2}} q^{\frac{n-k}{2}}$$

Intuitivamente possiamo stabilire che X_n per $n \rightarrow \infty$ va a ∞ se $p > q$ e a $-\infty$ se $p < q$. Dalla **legge dei grandi numeri**:

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - (p - q)\right| > \epsilon\right) \rightarrow 0 \quad \forall \epsilon > 0$$

Dunque $\mathbb{P}(X_n < n(p - q - \epsilon)) \rightarrow 0 \quad \forall \epsilon > 0$. Ci concentreremo di seguito sul tempo per tornare al punto di ritorno a $X_0 = 0$. Definiamo

$$T_s = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = s\},$$

ovvero il tempo di primo arrivo in s . Indichiamo con

$$g(k) := \mathbb{E}[T_s \mid X_0 = k]$$

il tempo medio atteso per raggiungere s partendo dallo stato k .

Grazie alla proprietà di Markov, dopo un passo il processo “riparte” dal nuovo stato raggiunto; di conseguenza, il tempo rimanente per arrivare in s dipende solo da tale stato. Possiamo quindi definire $g(k)$ ricorsivamente come:

$$g(k) = 1 + p g(k + 1) + q g(k - 1), \quad 1 \leq k \leq s - 1.$$

Le condizioni al contorno sono:

$$\begin{cases} g(s) = 0, \\ g(0) = 1 + p g(1) + q g(0), \end{cases}$$

che valgono poiché assumiamo la presenza di una *barriera riflettente* in 0, ossia

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 0) = q,$$

il che implica che il giocatore ha sempre qualcosa con cui poter continuare a giocare.

Per $p \neq q$, la soluzione generale dell'equazione alle differenze è data da:

$$g_0(k) = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^k, \quad g^*(k) = \frac{k}{q-p},$$

e dunque, in forma completa:

$$g(k) = g^*(k) + g_0(k) = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^k + \frac{k}{q-p}.$$

Osservazione 3.3 (Origine delle due soluzioni). *L'equazione ricorsiva*

$$g(k) = 1 + p g(k+1) + q g(k-1)$$

è un'equazione alle differenze lineare non omogenea del secondo ordine. Come nel caso delle equazioni differenziali, la sua soluzione generale si ottiene come somma di:

- **una soluzione particolare** $g^*(k)$, che risolve l'equazione completa;
- **una soluzione dell'omogenea associata** $g_0(k)$, che risolve la parte senza termine noto.

L'equazione omogenea associata è

$$p g(k+1) - g(k) + q g(k-1) = 0.$$

Cercando una soluzione del tipo $g(k) = r^k$, si ottiene l'equazione caratteristica

$$p r^2 - r + q = 0,$$

le cui radici sono $r_1 = 1$ e $r_2 = \frac{q}{p}$. Ne segue che la soluzione generale dell'omogenea è

$$g_0(k) = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^k.$$

Per trovare una soluzione particolare, si prova un termine lineare $g^*(k) = Ak$, che soddisfa

$$p A(k+1) - Ak + q A(k-1) = -1.$$

Da questa equazione si ricava $A = \frac{1}{q-p}$, e dunque

$$g^*(k) = \frac{k}{q-p}.$$

Sommando le due componenti si ottiene la soluzione completa:

$$g(k) = g_0(k) + g^*(k) = C_1 + C_2 \left(\frac{q}{p}\right)^k + \frac{k}{q-p}.$$

Definizione 3.1.

$$p_k = \mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_0 = k)$$

$$\mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_1 = k+1, X_0 = k) = \mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_0 = k+1) = \mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_0 = k+1)$$

dato che la memoria del processo è limitata al solo stato corrente e la catena di Markov è omogenea, ovvero le regole di transizione da uno stato all'altro sono le stesse per ogni passo.

Vediamo dunque il condizionamento rispetto a una certa evoluzione della storia passata

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_1 = k+1 \mid X_0 = k, T_s < T_0) \quad \text{dove } T_0 = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = 0\} = \\ & \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathbb{P}(X_1 = k+1, X_0 = k, T_s < T_0)}{\mathbb{P}(X_0 = k, T_s < T_0)} = \\ & = \frac{\mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_1 = k+1, X_0 = k) \mathbb{P}(X_1 = k+1, X_0 = k)}{\mathbb{P}(X_0 = k, T_s < T_0)} = \\ & = \frac{\mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_0 = k+1)}{\mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_0 = k)} \cdot p = p \cdot \frac{p_{k+1}}{p_k} \end{aligned}$$

Osservazione 3.4 (Transizioni condizionate al successo e al fallimento). *Sia $p_k = \mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_0 = k)$ la probabilità che, partendo da k , il processo raggiunga s prima di 0. Consideriamo le probabilità di transizione del processo condizionato al successo (raggiungere s prima di 0) e al fallimento (raggiungere 0 prima di s).*

Condizionamento al successo.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = k+1 \mid X_0 = k, T_s < T_0) &= p \frac{p_{k+1}}{p_k}, \\ \mathbb{P}(X_1 = k-1 \mid X_0 = k, T_s < T_0) &= q \frac{p_{k-1}}{p_k}. \end{aligned}$$

Condizionamento al fallimento.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = k+1 \mid X_0 = k, T_0 < T_s) &= p \frac{1 - p_{k+1}}{1 - p_k}, \\ \mathbb{P}(X_1 = k-1 \mid X_0 = k, T_0 < T_s) &= q \frac{1 - p_{k-1}}{1 - p_k}. \end{aligned}$$

Queste espressioni si ottengono applicando la definizione di probabilità condizionata insieme alla proprietà di Markov, che permette di sostituire $\mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_1, X_0)$ con $\mathbb{P}(T_s < T_0 \mid X_1)$.

Definiamo

$$h(k) := \mathbb{E}[T_s \mid X_0 = k, T_s < T_0] \quad (p_k = pp_{k+1} + qp_{k-1})$$

dunque

$$h(k) = 1 + p \frac{p_{k+1}}{p_k} h(k+1) + \left((1-p) \frac{p_{k-1}}{p_k} \right) h(k-1)$$

moltiplicando per p_k otteniamo:

$$p_k h(k) = p_k + pp_{k+1} h(k+1) + qp_{k-1} h(k-1)$$

Per $p = \frac{1}{2}$ otteniamo:

$$kh(k) = k + \frac{1}{2}(k+1)h(k+1) + \frac{1}{2}(k-1)h(k-1)$$

che è una forma lineare in k ed è un'equazione a coefficienti non costanti. Definiamo $g(k) = kh(k)$ e otteniamo:

$$g(k) = \frac{1}{2}g(k+1) + \frac{1}{2}g(k-1)$$

da cui si è escluso il termine $+k$ per ottenere l'equazione omogenea corrispondente. Valgono sempre le condizioni al contorno $g(0) = 0$ e $g(s) = 0$.

$$g(k) = k + \frac{1}{2}g(k+1) + \frac{1}{2}g(k-1)$$

la cui soluzione generale è $C_1 + C_2k - \frac{1}{3}k^3$. Dato che $g(0) = 0$ e $g(s) = 0$ otteniamo $C_1 = 0$ e

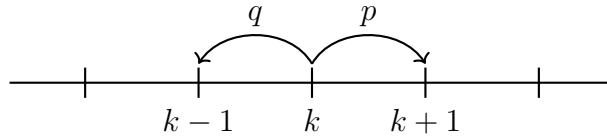
$$-\frac{1}{3}s^3 + C_2s = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{3}s^2$$

per cui

$$g(k) = \frac{k}{3}(s^2 - k^2)$$

da cui si ottiene:

$$h(k) = \frac{g(k)}{k} = \frac{1}{3}(s^2 - k^2)$$



$$X_n = \sum_{i=1}^n Y_i + X_0 \quad \mathbb{P}(Y_j = 1) = p \quad \mathbb{P}(Y_j = -1) = q$$

Il primo ritorno in zero lo misuriamo con

$$T_0 := \inf\{n \geq 1 \mid X_n = 0\}$$

Ad esempio:

$$\mathbb{P}(T_0 = 2 \mid X_0 = 0) = 2pq$$

$$\mathbb{P}(T_0 = 4 \mid X_0 = 0) = 2p^2q^2 \quad \star$$

Si osservi che ad esempio nel caso $\star$ non stiamo tenendo conto di tutte le possibilità che tornano a 0 in 4 passi, ma solo quelle che non tornano a 0 prima di 4 passi.

Si noti anche che $\mathbb{P}(T_0 = 2n \mid X_0 = 0)$ indica la probabilità che il processo torni in 0 *per la prima volta* dopo $2n$ passi. Tale quantità è nulla per gli n dispari, poiché il processo può tornare allo stato iniziale solo dopo un numero pari di passi.

Definiamo $g(n) := \mathbb{P}(T_0 = n \mid X_0 = 0)$ con $n \geq 1$. g soddisfa la seguente:

$$h(n) = \sum_{k=0}^{n-2} g(n-k)h(k)$$

con $h(n) = \mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_0 = 0)$ e condizione $g(1) = 0$

Osservazione 3.5. $h(n)$ è una convoluzione.

Dunque:

$$h(2n) = \binom{2n}{n} p^n q^n \quad h(2n+1) = 0$$

$$\text{e } \{X_n = 0\} = \bigcup_{k=0}^{n-2} \{X_k = 0, X_{k+1} \neq 0, \dots, X_{n-1} \neq 0, X_n = 0\}$$

$$\begin{aligned} h(n) &= \mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_0 = 0) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} \mathbb{P}(X_k = 0, X_{k+1} \neq 0, \dots, X_{n-1} \neq 0, X_n = 0 \mid X_0 = 0) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} \mathbb{P}(X_{k+1} \neq 0, \dots, X_n = 0 \mid X_k = 0, X_0 = 0) \cdot \mathbb{P}(X_k = 0 \mid X_0 = 0) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} \mathbb{P}(X_1 \neq 0, \dots, X_{n-k-1} \neq 0, X_{n-k} = 0 \mid X_0 = 0) \mathbb{P}(X_k = 0 \mid X_0 = 0) \\ &= \sum_{k=0}^{n-2} g(n-k) h(k) \quad (\text{per definizione di } g) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} g(n-k) h(k) \quad (\text{il termine } k = n-1 \text{ vale } g(1)h(n-1) = 0) \\ &= \sum_{j=1}^n g(j) h(n-j) \quad (\text{ponendo } j = n-k) \end{aligned}$$

4 Serie di potenze

Sia $\{a_n\}$ una successione di numeri reali, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Sovente interessa studiarne la convergenza ed è noto che se per un certo x_0 la serie converge allora converge per ogni x tale che $|x| < |x_0|$.

A noi interesserà studiare le serie per diversi a_n che indicano delle probabilità.

4.1 Serie formali di potenze

Sia $\sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1$ con $p_n \geq 0 \forall n$. Allora si può definire

$$G(s) := \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n \quad -1 \leq s \leq 1$$

$G(s)$ è la **funzione generatrice delle probabilità**. Alcuni risultati sono:

$$G(0) = p_0 \quad G(1) = 1$$

Osservazione 4.1. Per il caso $G(0)$ stiamo considerando un valore che tende a 0 (0^0 sarebbe una forma indeterminata).

Sia $T(\omega) \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{P}(T = n) = p_n$. Allora la funzione generatrice delle probabilità è:

$$G_T(s) = \mathbb{E}[s^T] = \sum_{n=0}^{\infty} p_n s^n$$

$$G_T(0) = \mathbb{P}(T = 0)$$

$$G_T(1) = 1$$

e vale:

$$|\sum p_n s^n| \leq \sum |p_n s^n| \leq \sum p_n = 1 \quad \text{con} \quad |s| \leq 1$$

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} G'(s) = \mathbb{E}[T] \iff G'(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n p_n s^{n-1}$$

dato che

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \implies f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad |x| < R$$

Per la derivata seconda vale:

$$G''(s) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) p_n s^{n-2}$$

E facendo il limite:

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} G''(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 p_n - \sum_{n=1}^{\infty} n p_n = \mathbb{E}[T^2] - \mathbb{E}[T]$$

E possiamo calcolare la varianza:

$$\text{Var}[T] = \mathbb{E}[T^2] - \mathbb{E}[T]^2 = \lim_{s \rightarrow 1^-} G''(s) - (\lim_{s \rightarrow 1^-} G'(s))^2 + \lim_{s \rightarrow 1^-} G'(s)$$

Riprendendo quanto fatto in (3) possiamo scrivere:

$$\sum_{k=0}^{2n-4} \binom{2k}{k} p^k q^k g(2n-2k) = \binom{2n}{n} p^n q^n$$

Date due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ la loro convoluzione è definita come:

$$c_n = a_n * b_n = \sum_{k \geq 0} a_k b_{n-k}$$

dove l'operatore $*$ è detto **convoluzione**. Se consideriamo le serie di potenze

$$\sum a_n x^n \quad \sum b_n x^n$$

Definiamo:

$$H(s) := \sum_{k=0}^{\infty} s^k \mathbb{P}(X_k = 0 \mid X_0 = 0) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) s^k$$

dunque:

$$H(s) = (1 - 4pq s^2)^{-\frac{1}{2}} \quad |s| < \frac{1}{2\sqrt{pq}}$$

E possiamo calcolare la funzione generatrice delle probabilità:

$$\begin{aligned}
G_T(s)H(s) &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} s^n g(n) \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} h(k) s^k \right) = \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} s^{n+k} g(n) \mathbb{P}(X_k = 0 \mid X_0 = 0) = \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} s^{n+k} g(n) \mathbb{P}(X_k = 0) \\
&= \sum_{l=2}^{\infty} s^l \sum_{k=0}^{l-2} g(l-k) \mathbb{P}(X_k = 0) = \\
&= \sum_{l=1}^{\infty} s^l \mathbb{P}(X_l = 0 \mid X_0 = 0) = \\
&= -1 + \sum_{l=0}^{\infty} s^l \mathbb{P}(X_l = 0 \mid X_0 = 0) = H(s) - 1
\end{aligned}$$

Sia $A \subset S$, $T_A = \inf\{n \geq 0 : Z_n \in A\}$. Ci interessa $\mathbb{E}[T_A \mid Z_0 = k]$ ovvero il tempo medio per raggiungere A partendo da k e il tempo di ritorno $T_j^r := \inf\{n \geq 1 : Z_n = j\}$ (con $Z_0 = j$).

$$\mathbb{P}_{ij} = \mathbb{P}(T_j^r < \infty \mid Z_0 = i) = \mathbb{P}(Z_n = j \text{ per qualche } n \geq 1 \mid Z_0 = i)$$

e definiamo

$$\mathbb{P}_{ii} = \mathbb{P}(\exists n \geq 1 : Z_n = i \mid Z_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z_n = i, Z_{n-1} \dots Z_1 \neq i \mid Z_0 = i) = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)}$$

e

$$f_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(T_j^r = n \mid Z_0 = i) = \mathbb{P}(Z_n = j, Z_{n-1} \dots Z_1 \neq j \mid Z_0 = i) \quad f_{ii}^{(n)} = 0$$

mentre data

$$R_i = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{Z_n = i\}}$$

abbiamo

$$\mathbb{P}(R_j = 0 \mid Z_0 = i) = 1 - p_{ij} \quad \mathbb{P}(R_j = m \mid Z_0 = i) = p_{ij}(p_{jj}^{(m-1)})(1 - p_{jj}) \quad m \geq 1$$

$$\mathbb{P}(R_i < \infty \mid Z_0 = i) = \begin{cases} 1 & \text{se } p_{ii} = 1 \\ 0 & \text{se } p_{ii} < 1 \end{cases} \quad \mathbb{P}(R_i = \infty \mid Z_0 = i) = \begin{cases} 0 & \text{se } p_{ii} = 1 \\ 1 & \text{se } p_{ii} < 1 \end{cases}$$

e otteniamo l'attesa

$$\mathbb{E}[R_j \mid Z_0 = i] = \frac{p_{ij}}{1 - p_{ij}}$$

Indicheremo il fatto che j è accessibile da i con $i \rightarrow j$, ovvero $\exists n : (P^n)_{ij} > 0$.

Se è vero che $i \rightarrow j$ e $j \rightarrow i$ allora i e j comunicano, ovvero $i \leftrightarrow j$ (che è una relazione di equivalenza). Possiamo dunque definire una partizione degli stati in classi di equivalenza, ovvero l'insieme quoziente $S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ (due stati appartenenti alla stessa classe di equivalenza

comunicano tra loro). Gli A_k sono dette **classi comunicanti**. Quozientiamo lo spazio degli stati rispetto a $S \leftrightarrow$.

Se esiste una sola classe comunicante allora il processo è detto **irriducibile**, mentre se esistono più classi comunicanti allora il processo è detto **riducibile**.

Chiamiamo i **ricorrente** se $\mathbb{P}(T_i^r < \infty \mid Z_0 = i) = 1$, ovvero se il processo ritorna allo stato i . Avevamo visto guardando alla “passeggiata aleatoria” che se $p = q = \frac{1}{2}$ allora lo stato è ricorrente.

Teorema 4.1. i è ricorrente se e solo se $\sum_{n=1}^{\infty} (P^n)_{ii} = \infty$, ovvero se la serie diverge.

Se i è ricorrente e $i \leftrightarrow j$ allora j è ricorrente. Se $(P^n)_{jj} > 0$ $(P^{n_1})_{ij} > 0$ $(P^{n_2})_{ji} > 0$ allora

$$(P^{n+n_1+n_2})_{jj} \geq (P^{n_1})_{ij}(P^{n_2})_{ji}(P^n)_{ii} > 0$$

Possiamo esserci catene di Markov in cui tutti gli stati sono transienti. Se lo spazio degli stati è finito allora almeno uno stato deve essere ricorrente.

Valutiamo per uno stato ricorrente l'attesa $\mathbb{E}[T_i^r \mid X_0 = i]$, che può essere $< \infty$ (si dice **ricorrente positivo**) o $= \infty$ (si dice **ricorrente nullo**). E il limite

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{X_k=i\}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{esiste (Da dimostrare)}$$

Diciamo che uno stato i è **aperiodico** se $\exists \bar{n} : (P^n)_{ii} > 0 \forall n \geq \bar{n}$ (si parla sempre di stati ricorrenti). Invece è periodico se $(P^n)_{ii} > 0 \iff n = k \cdot m \ m \in \mathbb{N}$.

5 Comportamento asintotico delle catene di Markov

Si analizza cosa succede al processo quando $n \rightarrow \infty$. Ovvero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

Supponiamo di avere due stati (a, b) e che la possibilità di passare da a a b sia $\frac{1}{2}$ (e viceversa). Allora:

$$\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b & \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \end{bmatrix}$$

Ricordando la condizione che

$$\sum_j \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = 1$$

abbiamo dunque la passeggiata aleatoria su $\mathbb{Z}$. Dunque si calcola $\mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = 0)$

$$\binom{n}{\frac{k+n}{2}} p^{\frac{k+n}{2}} q^{\frac{n-k}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{legge dei grandi numeri})$$

Il caso simmetrico è dato da:

$$\mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = 0) = \binom{n}{\frac{k+n}{2}} 2^{-n}$$

che ha il massimo per $k = 0$. Ricordiamo la formula di Stirling:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

per cui:

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \approx \frac{(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{4\pi n}}{(n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n})^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} 2^{2n}$$

dunque:

$$\mathbb{P}(X_{2n} = 0 \mid X_0 = 0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n} \approx \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

Chiamiamo la matrice P regolare se $\exists n$ tale che:

$$(P^n)_{ij} > 0 \quad \forall i, j$$

e lo spazio degli stati è finito.

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) |S| < \infty$$

Se la catena soddisfa le seguenti proprietà:

1. Ricorrente
2. Aperiodica
3. Irriducibile

allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = j) = \frac{1}{\mu_i(i)} \quad \text{dove} \quad \mu_i(i) = \mathbb{E}[T_i^r \mid X_0 = i]$$

da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X_k = i \mid X_0 = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_k=i\}} \mid X_0 = j] \stackrel{*}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \mathbb{1}_{\{X_k=i\}}$$

dove $\stackrel{*}{=}$ è da dimostrare. Quest'ultima si chiama **ergodica**. Se è vero che

$$\sum_i \pi_i = 1 \quad 0 \leq \pi_i \leq 1 \quad \forall i$$

allora la distribuzione π è detta **stazionaria**. Dunque se considero questa come distribuzione allora

$$\pi P = \pi$$

Siamo ancora a $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = \pi_j$ (esiste) e $\sum_{j \in S} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = 1 \leq 1$.

Vediamo che per le proprietà:

1. positivamente ricorrente
2. aperiodico
3. irriducibile

abbiamo mostrato che:

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_j(j)}$$

con π stazionaria soddisfa $\pi P = \pi$ ove $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu P^n = \pi$
dove ν è la distribuzione iniziale.

Esempio 5.1. Consideriamo un dispositivo che emette un segnale che può essere distorto o non distorto $\{D, N\}$. Si registra che:

$$D \xrightarrow{\frac{1}{4}} DN \xrightarrow{\frac{3}{4}} N$$

La matrice di transizione è:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

Risolvendo il sistema di equazioni si ottiene che D ha probabilità $\frac{1}{4}$, mentre N $\frac{3}{4}$. Supponendo che l'ultimo segnale emesso sia D possiamo calcolare il tempo medio per il quale il segnale tornerà a essere N , ovvero $\frac{4}{3}$.

Esempio 5.2. Siano le seguenti delle probabilità di guasto:

$$P(T = 1) = 0.1 \quad P(T = 2) = 0.2 \quad P(T = 3) = 0.3 \quad P(T = 4) = 0.4$$

Calcoliamo adesso

$$P(T = 2 \mid T > 1) = \frac{2}{9}$$

$$P(T = 3 \mid T > 2) = \frac{3}{7}$$

$$P(T = 4 \mid T > 3) = 1$$

Dunque possiamo costruire la matrice:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{9}{10} & 0 & 0 \\ \frac{2}{9} & 0 & \frac{7}{9} & 0 \\ \frac{3}{7} & 0 & 0 & \frac{4}{7} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dunque

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{10}\pi_1 + \frac{2}{9}\pi_2 + \frac{3}{7}\pi_3 + \pi_4 \\ \pi_2 &= \frac{9}{10}\pi_1\pi_3 = \frac{7}{9}\pi_2 = \frac{7}{10}\pi_1\pi_4 = \frac{4}{7}\pi_3 = \frac{4}{9}\pi_2 = \frac{4}{10}\pi_1 \end{aligned}$$

e si ottiene che $\pi_1 + \frac{9}{10}\pi_1 + \frac{7}{10}\pi_1 + \frac{2}{5}\pi_1 = 1$ ovvero $\pi_1 = \frac{1}{3}$.

5.1 Processi di nascita e morte

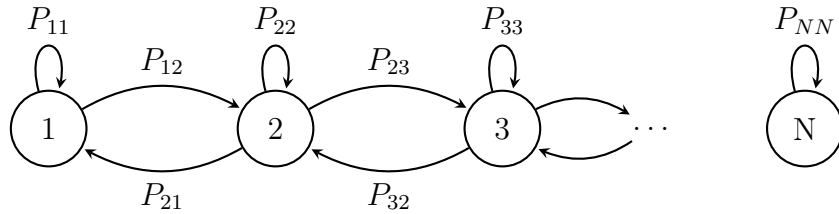
I processi di nascita e morte sono una classe speciale di catene di Markov (a tempo continuo o discreto) in cui le transizioni sono permesse solo tra stati adiacenti. Se ordiniamo gli stati con un indice intero i , il sistema può passare solo allo stato $i + 1$ ("nascita") o allo stato $i - 1$ ("morte"), oppure rimanere nello stato i .

Formalmente, la matrice di transizione P (o il generatore Q nel caso continuo) soddisfa:

$$P_{ij} > 0 \iff |i - j| \leq 1$$

$$P_{ij} = 0 \quad \text{se } |i - j| \geq 2$$

Questo implica una struttura "a catena" del grafo degli stati:



Un risultato fondamentale per questi processi è che spesso soddisfano le **equazioni del bilancio dettagliato** (o reversibilità):

$$\pi_i P_{ij} = \pi_j P_{ji}$$

Questo permette di trovare la distribuzione stazionaria π in modo ricorsivo, partendo da un primo stato (ad esempio lo stato 1). Poniamo $\pi_1 = a > 0$.

Dalla relazione di bilancio tra lo stato 1 e 2:

$$\pi_1 P_{12} = \pi_2 P_{21} \implies \pi_2 = \pi_1 \frac{P_{12}}{P_{21}}$$

Tra lo stato 2 e 3:

$$\pi_2 P_{23} = \pi_3 P_{32} \implies \pi_3 = \pi_2 \frac{P_{23}}{P_{32}} = \pi_1 \frac{P_{12}}{P_{21}} \frac{P_{23}}{P_{32}}$$

In generale, per un generico stato i :

$$\pi_i = a \prod_{\ell=1}^{i-1} \frac{P_{\ell, \ell+1}}{P_{\ell+1, \ell}}$$

Dove il termine a è una costante di normalizzazione che si determina imponendo $\sum_i \pi_i = 1$:

$$a \sum_i \left(\prod_{\ell=1}^{i-1} \frac{P_{\ell, \ell+1}}{P_{\ell+1, \ell}} \right) = 1$$

Se questa somma converge, allora esiste una distribuzione stazionaria unica.

Fino ad adesso abbiamo lavorato con catene di Markov a tempo discreto. Ora vediamo come si comportano le catene di Markov quando i tempi seguono una distribuzione di probabilità. Queste catene si dicono **semi markov**. Vale che $T(\omega) \in \mathbb{R}^+$.

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > t) = \mathbb{P}(T > s)$$

Ovvero quanto tempo ho aspettato non influenza il tempo di attesa successivo. $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ ovvero $\hat{F}(t) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$ ($\lambda \in \mathbb{R}^+$). Ne deriva che

$$\mathbb{P}(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad \mathbb{P}(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{\{t \geq 0\}}$$

Distribuzione del tempo da aspettare è indipendente dal tempo già trascorso. Occorre che sia soddisfatta:

$$\hat{F}(s + t) = \hat{F}(s) \hat{F}(t)$$

$$\hat{F}'(s + t) = \hat{F}'(s) \hat{F}(t)$$

$$\hat{F}'(s + t) = \hat{F}(s) \hat{F}'(t)$$

$$\implies \frac{\hat{F}'(s)}{\hat{F}(s)} = \frac{\hat{F}'(t)}{\hat{F}(t)} = \lambda$$

E vale che $\hat{F}'(s) = \lambda \hat{F}(s)$

$$\frac{\mathbb{P}(T > s+t)}{\mathbb{P}(T > t)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s}$$

Ricordiamo il **valore atteso** di un'esponenziale:

$$\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty t \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}$$

Dunque il tempo medio di attesa è $\frac{1}{\lambda}$.

Consideriamo due parametri λ e μ che definiscono T_λ e T_μ rispettivamente e che governino ciascuno il suono di una sveglia.

$$T = \min(T_\lambda, T_\mu)$$

Dunque:

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(T_\lambda > t \cap T_\mu > t) = \mathbb{P}(T_\lambda > t) \mathbb{P}(T_\mu > t) = e^{-\lambda t} e^{-\mu t} = e^{-(\lambda+\mu)t}$$

Dunque $T \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$. Ci si chiede quanto tempo occorre aspettare per sentire un suono. Sia A l'evento che il suono sia emesso da T_λ e A^c l'evento che il suono sia emesso da T_μ .

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(T_\lambda < T_\mu) = \int_0^\infty \mathbb{P}(T_\lambda < T_\mu \mid T_\mu = t) \mathbb{P}(T_\mu = t) dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \mu e^{-\mu t} dt = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

E si stabilisce che $\mathbb{P}(\min_i T_{\lambda_i} = T_{\lambda_k}) = \frac{\lambda_k}{\sum_{i=1}^n \lambda_i}$.

5.2 Processi di Poisson

I processi di Poisson sono tra i più importanti nella categoria dei processi di conteggio. Definiamo un processo a tempo continuo $N_t \in \mathbb{N}$ (governata dalla distribuzione esponenziale). Abbiamo che

$$\mathbb{P}(N_t = k) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!}$$

Per convenzione la consideriamo continua a destra e $\lambda > 0$ (detta intensità).

5.2.1 Stazionarietà

Incrementi stazionari: $N_t - N_s \sim N_{t+h} - N_{s+h} \quad \forall h, s, t$. Vediamo il numero di punti in $(a, b) \sim \mathbb{P}((a-b)\lambda)$. Vediamo

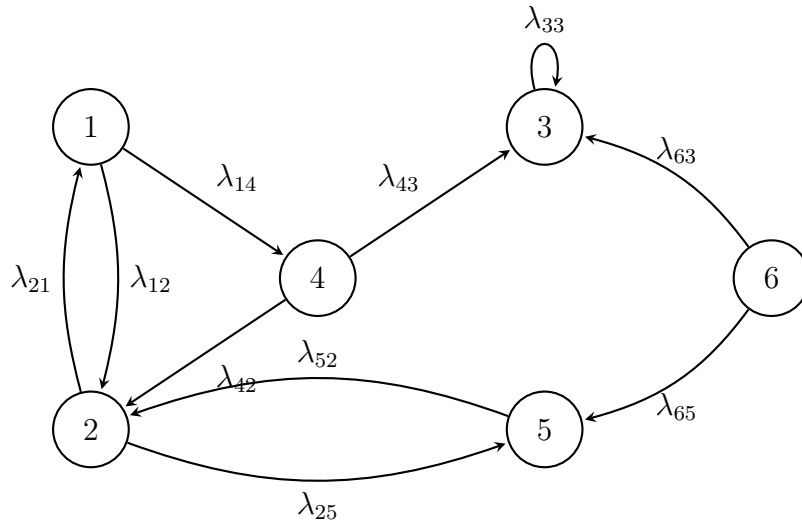
$$\mathbb{P}(N_t = N_s) = \mathbb{P}(N_t - N_s = 0) = e^{-\lambda(t-s)}$$

Vale che $N_{t_2} - N_{s_2}$ e $N_{t_1} - N_{s_1}$ sono indipendenti $s_1 < t_1 < s_2 < t_2$.

Supponiamo $0 < s_1 < s_2 \dots < s_n < t$

$$\mathbb{P}(X_t = i \mid X_{s_n} = i_n, \dots, X_{s_1} = i_1) = \mathbb{P}(X_t = i \mid X_{s_n} = i_n)$$

con $i_i, X \in S$.



Si dice **catena immersa** la sequenza degli stati visitati dal processo, ignorando la durata di permanenza in ciascuno di essi.

$$p_{ij} = \frac{\lambda_{ij}}{\sum_k \lambda_{ik}} \quad i \neq j$$

Considerando i tempi dei processi di poisson T_i identicamente distribuiti, si ha $\mathbb{P}(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$. E abbiamo $N_{t+h} - N_t$ e $N_{s+k} - N_s$ sono indipendenti per $t+h > t > s+k > s$. E ricordiamo che

$$\mathbb{P}(N_t = K) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^K}{K!} \quad \mathbb{P}(N_{t+s} - N_t = K) = \frac{e^{-\lambda s} (\lambda s)^K}{K!}$$

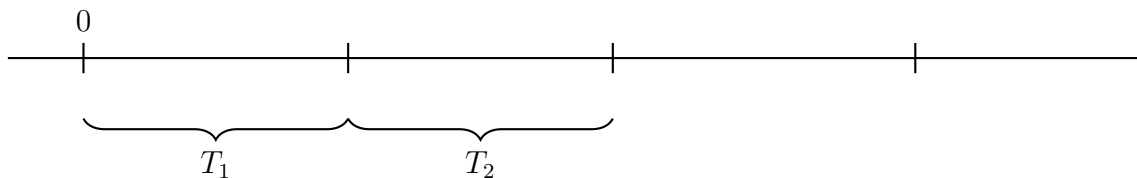
Possiamo fare un limite incrementale Δt

$$\mathbb{P}(N_{t+\Delta t} - N_t = 0) \simeq 1 - \lambda \Delta t$$

$$\mathbb{P}(N_{t+\Delta t} - N_t = 1) \simeq \lambda \Delta t$$

$$\mathbb{P}(N_{t+\Delta t} - N_t \geq 2) = o(\Delta t)$$

Queste tre proprietà individuano univocamente un **processo di poisson**.



Supponiamo due processi di poisson N_t e M_t indipendenti, rispettivamente di parametri λ e μ . Vale che $N_t + M_t$ è un processo di poisson di parametro $\lambda + \mu$ ed è ancora un processo di poisson.

Osservazione 5.1 (o-piccolo). Una funzione $f(h)$ è $o(h)$ se

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 0$$

Osservazione 5.2 (O-grande). Una funzione $f(h)$ è $O(h)$ se esiste una costante $C > 0$ tale che

$$\left| \frac{f(h)}{h} \right| \leq C \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

ovvero se $\limsup_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(h)}{h} \right| < \infty$.

$$\mathbb{P}(X_t = i \mid X_{t_n} = i_n, \dots, X_{t_0} = i_0) = \mathbb{P}(X_t = i \mid X_{t_n} = i_n)$$

con $t > t_n > \dots > t_0$. Ad esempio

$$\mathbb{P}(X_n = i \mid X_{n-2} = j, X_{n-7} = k) = \mathbb{P}(X_n = i \mid X_{n-2} = j)$$

Anche per il continuo possiamo fare uso delle matrici di transizione. Partendo dalla distribuzione ν possiamo ricavare $\nu P, \nu P^2, \dots$. Queste P costituiscono un semigrupp. Possiamo dunque partire da ν_0 e calcolare l'evoluzione:

$$\nu_t = \nu_0 P(t)$$

e vale, per $t, s \geq 0$:

$$(\nu_0 P(t))P(s) = \nu_0 P(t+s) \quad P(t+s) = P(t)P(s) \quad (\text{semigrupp a un parametro})$$

e inoltre $P(0) = \mathbb{I}$. Si può scrivere dunque

$$P(t) = e^{Qt}$$

ove Q è una matrice.

Definizione 5.1 (Esponenziali di matrici). Ricordando che

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

possiamo definire un esponenziale di matrice alla seguente maniera:

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = \mathbb{I} + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots$$

ove A è chiaramente una matrice quadrata.

$$e^{A+B} = e^A e^B \quad \text{in generale è falso}$$

Si potrebbe pensare che

$$e^{A+B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$$

ma se guardiamo ad esempio per il quadrato abbiamo che

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

e dato che $AB \neq BA$ in generale non vale. Invece è vero se A e B **commutano**.

Invece è vero che

$$e^{-sQ} e^{-tQ} = e^{-(s+t)Q}$$

Possiamo passare al limite incrementale

$$P'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(t+h) - P(t)}{h} = P(t) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(h) - P(0)}{h}$$

e definiamo

$$Q := P'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P(h) - \mathbb{I}}{h}$$

Si dice **generatore infinitesimale** della matrice $P(t)$.

Dati i parametri λ_{ij}, q_{ij}

$$\sum_{j \in S} \lambda_{ij} = \sum_{j \in S} P'(0)_{ij} = 0 = \frac{d}{dt} \sum_j P(t)_{ij} \Big|_{t=0}$$

per cui la somma delle righe di Q è 0.

In avanti abbiamo $P'(t) = P(t)Q$ mentre indietro $P'(t) = QP(t)$. E queste sono le **equazioni di Kolmogorov**.

$\lambda_{ii} < 0$ per cui

$$\lambda_{ii} = - \sum_{l \neq i} \lambda_{il}$$

dato che la somma delle righe di Q è 0. Una catena a due stati può essere costruita come

$$Q = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \\ -\beta & \beta \end{bmatrix}$$

e vale

$$P(\Delta t) = e^{Q\Delta t} = \mathbb{I} + Q\Delta t + \frac{Q^2\Delta t^2}{2!}O(\Delta t^2)$$

Calcoliamo

$$P(X_{\Delta t} \neq i \mid X_0 = i) \simeq 1 + \lambda_{ii}\Delta t$$

$$P(\Delta t) \simeq \mathbb{I} + Q\Delta t = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \Delta t \begin{bmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \alpha\Delta t & \alpha\Delta t \\ \beta\Delta t & 1 - \beta\Delta t \end{bmatrix}$$

5.2.2 Processi di nascita pura

$\lambda_i = \lambda(i)$ e $\lambda = i\lambda$

Si può scrivere la matrice

$$\begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Gli stati rappresentano il numero di individui presenti.

5.2.3 Processi di nascita e morte

$\lambda(i)$ con $i \rightarrow i + 1$ e $\mu(i)$ con $i \rightarrow i - 1$.

$$\begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mu & -\mu - \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\mu & -2\mu - \lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

5.2.4 Equazione differenziale logistica

Nel limite continuo, possiamo approssimare il processo di nascita e morte con un'equazione differenziale. Sia $x(t)$ il numero di individui al tempo t (o più precisamente, il valore atteso del numero di individui). L'evoluzione del sistema può essere descritta dall'equazione differenziale:

$$x'(t) = \lambda x(t) - \mu x(t)^2$$

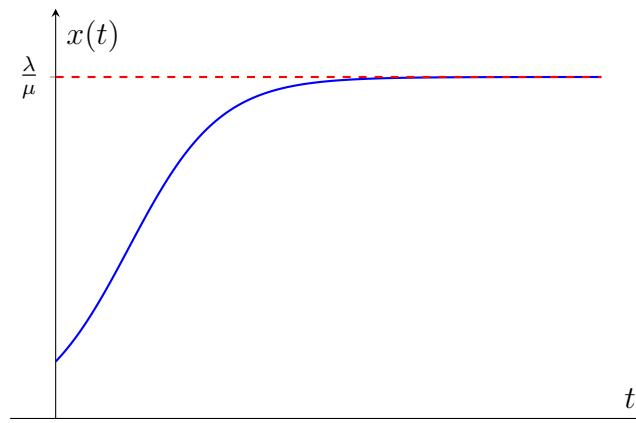
dove:

- $\lambda x(t)$ rappresenta il termine di crescita lineare (nascite proporzionali alla popolazione)
- $-\mu x(t)^2$ rappresenta il termine di competizione/limitazione delle risorse (morti proporzionali al quadrato della popolazione, che modella la competizione intraspecifica)

Questa è nota come **equazione logistica**. Gli equilibri del sistema si trovano ponendo $x'(t) = 0$:

$$x(\lambda - \mu x) = 0 \implies x = 0 \quad \text{oppure} \quad x = \frac{\lambda}{\mu}$$

L'equilibrio $x = 0$ è instabile (se la popolazione è positiva, tende a crescere), mentre $x = \frac{\lambda}{\mu}$ è stabile e rappresenta la **capacità portante** del sistema.



La soluzione dell'equazione differenziale, con condizione iniziale $x(0) = x_0$, è:

$$x(t) = \frac{\lambda x_0}{\mu x_0 + (\lambda - \mu x_0)e^{-\lambda t}}$$

Quando $t \rightarrow \infty$, si ha $x(t) \rightarrow \frac{\lambda}{\mu}$ indipendentemente dalla condizione iniziale $x_0 > 0$.

$$\pi P(t) = \pi \forall t \quad \pi e^{tQ} = \pi$$

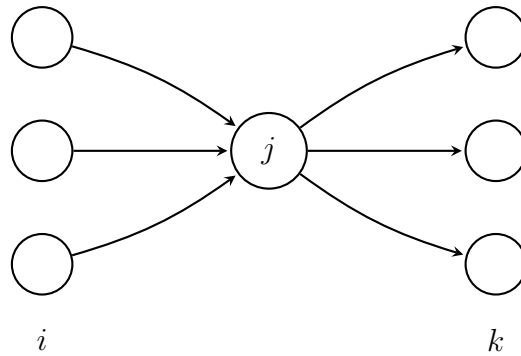
Derivando rispetto a t otteniamo:

$$\pi Q e^{tQ} = 0 \implies \pi Q = 0$$

Dunque $\pi \in \ker(Q)$. Dato che gli stati sono finiti ($|S| < \infty$) e $\lambda_{ii} < 0$ ($\lambda_{ij} > 0$ $i \neq j$)

$$\sum_{i \neq j}^N \pi_i \lambda_{ij} = \sum_{k=0}^N \sum_{k \neq j} \pi_j \lambda_{jk}$$

Il membro sinistro rappresenta il flusso uscente dallo stato i che va in j , mentre il membro destro rappresenta il flusso uscente dallo stato j .



$$\pi_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t)$$

Se questo limite esiste, allora π è la distribuzione stazionaria.

Se valgono le seguenti proprietà:

1. Irriducibilità
2. Q diagonalizzabile
3. π stazionaria $\implies \pi_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t)$

allora vale la convergenza. Per chiarire il concetto tramite la diagonalizzazione: se assumiamo che Q sia diagonalizzabile, possiamo scrivere $Q = V\Lambda V^{-1}$, dove Λ è la matrice diagonale degli autovalori λ_k e V è la matrice degli autovettori. La matrice di transizione diventa:

$$P(t) = e^{tQ} = V e^{t\Lambda} V^{-1}$$

Poiché $e^{t\Lambda} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})$, l'evoluzione temporale dipende dagli autovalori. Per una catena irriducibile, un autovalore è nullo ($\lambda_1 = 0$) e tutti gli altri hanno parte reale negativa. Di conseguenza, per $t \rightarrow \infty$, i termini $e^{\lambda_k t}$ con $k \neq 1$ tendono a zero, mentre $e^{\lambda_1 t} = e^0 = 1$ rimane costante. Questo dimostra come il sistema "dimentica" la condizione iniziale e converge alla distribuzione stazionaria definita dall'autovettore relativo a $\lambda_1 = 0$.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t \mathbb{1}_{\{X_s=i\}}(s) ds = \pi_i$$

5.3 Processi di nascita e morte su $\mathbb{N}$

Consideriamo i parametri μ_i, λ_i

$$\begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & 0 \\ \mu_1 & -\mu_1 - \lambda_1 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \mu_2 & \dots & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

E vale che

$$\pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} \pi_0 \quad \pi_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} \pi_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1} \pi_0$$

più generalmente

$$\pi_j = \frac{\prod_{k=0}^{j-1} \lambda_k}{\prod_{k=1}^j \mu_k} \pi_0$$

dunque possiamo ricavare

$$\pi_0 = \left(\sum \frac{\prod_{k=0}^{j-1} \lambda_k}{\prod_{k=1}^j \mu_k} \right)^{-1}$$

Se $\forall i \quad \lambda_i = \lambda \quad \mu_i = \mu$ allora

$$\pi_j = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^j}{\sum \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^j}$$

5.4 Assorbimento

Consideriamo $T_0 = 0 \quad T_{n+1} = \inf\{t > T_n \mid X_t \neq X_{T_n}\}$ e definisco la catena a tempo discreto $Z_n := X_{T_n}$.

$$\begin{aligned} i \rightarrow i+1 & \quad \frac{\lambda_i}{\mu_i + \lambda_i} \\ i \rightarrow i-1 & \quad \frac{\mu_i}{\mu_i + \lambda_i} \end{aligned}$$

$Y = \min(X_\lambda, X_\mu) \approx \exp(\lambda + \mu)$ dunque $P(Y = X_\lambda) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$